

第三周作业

- 找出以下十二个句子所对应的谓词表达式。(60 页 (2))
 - 所有教练员是运动员。(J(x), L(x))
 - 某些运动员是大学生。(S(x))
 - 某些教练员是年老的, 但是健壮的。(O(x), V(x))
 - 金教练既不老但也不是健壮的。(j)
 - 不是所有运动员都是教练。
 - 某些大学生运动员是国家选手。(C(x))
 - 没有一个国家选手不是健壮的。
 - 所有老的国家选手都是运动员。
 - 没有一位女同志既是国家选手又是家庭妇女。(W(x), H(x))
 - 有些女同志既是教练员又是国家选手。
 - 所有运动员都钦佩某些教练。
 - 有些大学生不钦佩运动员。
- 利用谓词公式翻译下列命题:(62 页 (3))
 - 如果有限个数的乘积为零, 那么至少有一个因子等于零。
 - 对于每一个实数 x , 存在一个更大的实数 y 。
 - 存在实数 x, y 和 z , 使得 x 与 y 之和大于 x 与 y 之积。
- 自然数一共有三条公理:(63 页 (5))
 - 每个数都有唯一的一个数是它的后继数。
 - 没有一个数使数 1 是它的后继数。
 - 每个不等于 1 的数都有唯一的一个数是它的直接先行者。

用两个谓词表达上述三条公理(注: 个体域为自然数; $E(x, y): x=y$, $P(x, y): x$ 是 y 的后继数, 也表示 y 是 x 的直接先行者。)
- 寻求下列各式的真假值。(66 页 (3))
 - $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 其中 $P(x): x=1, Q(x): x=2$, 且论域是 $\{1, 2\}$ 。
 - $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$, 其中 $P: 2 > 1, Q(x): x \leq 3, R(x): x > 5, a: 5$, 论域是 $\{-2, 3, 6\}$
- 对以下各公式赋值后求真值。(72 页 (2))
 - $\forall x(P(x) \rightarrow Q(f(x), a))$.
 - $\exists x(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$.
 - $\exists x(P(x) \wedge Q(x, a))$.
 - $\forall x \exists y(P(x) Q(x, y))$.

其中, 论域 $D=\{1, 2\}, a=1$;

f:	f(1)	f(2)
	2	1

P:	P(1)	P(2)
	F	T

Q	Q(1, 1)	Q(1, 2)	Q(2, 1)	Q(2, 2)
	T	T	F	F

6. 求证: $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) = \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$. (72 页 (4))
7. 求证: $\forall x\forall y(P(x) \rightarrow Q(x)) = \exists xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)$. (72 页 (7))
8. 求等价于下面 wff 的前束合取范式与前束析取范式。(75 页 (2) d))

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists yP(y) \wedge \exists zQ(y, z)).$$